



华为加速液冷超充布局，快充行业景气度向上

行业评级：增持

分析师：邹润芳
证券执业证书号：S0640521040001

研究助理：闫智
证券执业证书号：S0640122070030

分析师：卢正羽
证券执业证书号：S0640521060001

- **重点推荐：**华中数控、新莱应材、纽威股份、宝明科技、骄成超声、贝斯特、软通动力、天融信、航锦科技、奥特维
- **核心个股组合：**华中数控、新莱应材、纽威股份、宝明科技、骄成超声、五洲新春、贝斯特、国茂股份、天融信、软通动力、航锦科技、华伍股份、奥特维、罗博特科、高测股份、捷佳伟创、科威尔、绿的谐波、埃斯顿
- **本周专题研究：**11月28日，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，在鸿蒙智行充电服务方面，实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，预计2024年底华为全液冷超级快充将部署超过10万个。近年来新能源汽车渗透率持续攀升，快速增加的保有量推动充电桩等相关配套设施需求不断提升，充电桩板块有望迎来快速发展，据我们测算，2025年我国充电桩市场空间将达到672亿元，2021-2025年CAGR达到59%。随着新能源汽车续航里程提升和快速充电需求的提出，大功率高压直流充电成为技术趋势，液冷方案解决散热痛点。采用液冷模块主机柜+液冷充电枪的全液冷方案在提高充电效率的同时可进一步保证稳定性和安全性，可与传统加油站、光伏储能系统结合一体化建设，具有削峰填谷、动态扩容、负荷管理、光储充联合控制的优势。建议关注：1) 液冷超充桩：金冠股份，双杰电气；2) 液冷充电枪：永贵电器；3) 液冷模块磁性器件：京泉华，可立克；4) 一体化超充建设：协鑫能科，宝馨科技，和顺石油。
- **重点跟踪行业：**
 - **锂电设备**，全球产能周期共振，预计21-25年年均需求超千亿，国内设备公司优势明显，全面看好具备技术、产品和规模优势的一二线龙头；
 - **光伏设备**，设备迭代升级推动产业链降本，HJT渗透率快速提升，同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求，看好电池片、组件设备龙头；
 - **换电**，2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元，换电站运营是换电领域市场空间最大的环节，看好换电站运营企业；
 - **储能**，储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司；
 - **半导体设备**，预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节；
 - **自动化**，下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头；
 - **氢能源**，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司；
 - **工程机械**，强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。

1.本周专题研究：华为加速液冷超充布局，预计24年底实现超10万个

- **华为加速液冷超充布局，预计24年底部署超10万个。** 11月28日，华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，在鸿蒙智行充电服务方面，实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，预计2024年底华为全液冷超级快充将部署超过10万个。截至2023年9月，华为数字能源已与合作伙伴在深圳、北京、上海、成都、南京等全国的50多个城市、20多条高速沿线，部署了约200多个全液冷超快充样板站。
- **华为全液冷超充具有充电快、可靠性强、匹配车型广的优点。** 1) 充电更快“一秒一公里”：全液冷超充终端输出功率600kw，最大电流600A，高海拔地区不受影响；2) 设备可靠性高、使用寿命长：全液冷技术确保设备高可靠性，实现耐高温、耐高湿、防灰尘、防腐蚀等，适应多种复杂工况；3) 匹配所有车型，来车即充：一次充电成功率高达99%，200-1000V充电范围内匹配所有车型。

图表：华为全液冷超充解决方案

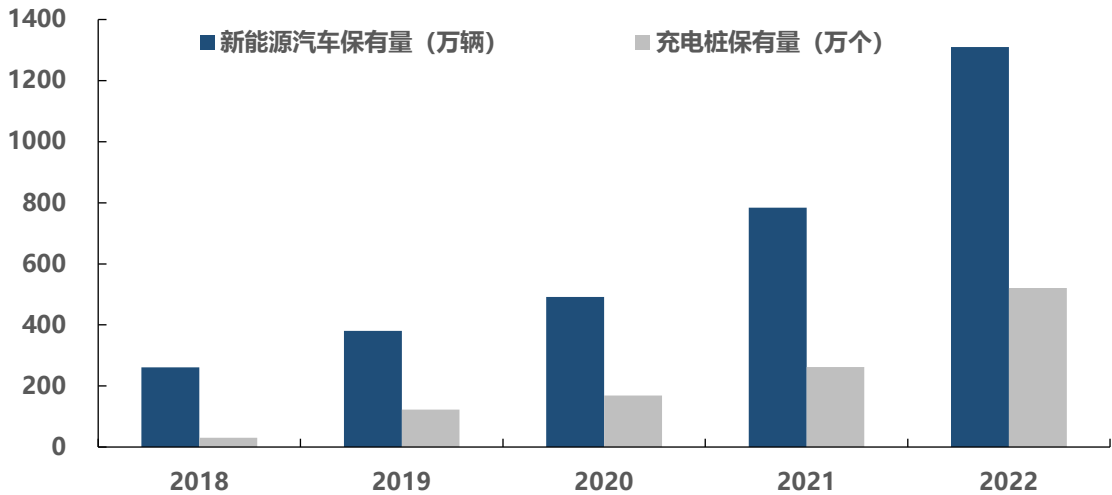


图表：华为全液冷超充站案例



- **新能源汽车快速发展催化充电需求，车桩比存在结构性失衡。**近年来新能源车渗透率持续攀升，保有量快速增加推动充电桩等相关配套设施需求不断提升。根据IEA数据，2021年，我国拥有世界上约85%的快速充电桩和55%的慢速充电桩，在电动车充电桩领域有着领导地位。截至2022年底，我国新能源汽车保有量同比+67.1%达到1310万辆，公共充电桩和私人充电桩保有量分别为180万个、341万个，分别同比+56.7%、+132.1%，公共车桩比为7.3：1，车桩增量比为8.1：1，车桩比仍存在结构失衡。
- **2025年我国充电桩市场空间将达到672亿元。**2022年我国车桩比为2.51:1，预计随着充电桩布局加速，车桩比将持续下降，假设2025年车桩比降至2.02；同时新能源车保有量增速将伴随其渗透率提升而有所放缓，据优优绿能招股书，假设2023年至2025年增长率分别为 55%、45%、35%；据中国充电联盟，2022年直流充电桩占比为42.35%，假设直流充电桩占比每年提升2pct，2025年占比达到48.35%。根据以上假设，我们测算，2025年我国充电桩保有量将达1968万个；市场空间将达到672亿元，2021-2025年CAGR为59%。

图表：我国新能源汽车与充电桩保有量



图表：我国充电桩市场空间

	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E
新能源汽车保有量 (万辆)	492	784	1310	2030.5	2944.23	3974.7
车桩比	2.93	3	2.51	2.33	2.17	2.02
充电桩保有量 (万个)	167.92	261.33	521.91	871.46	1356.79	1967.67
充电桩增量 (万个)		93.42	260.58	349.55	485.33	610.89
直流充电桩占比	38.29%	40.98%	42.35%	44.35%	46.35%	48.35%
直流充电桩增量 (万个)		38.28	110.36	155.02	224.95	295.36
交流充电桩增量 (万个)		55.13	150.22	194.52	260.38	315.52
直流充电桩价格 (万元/个)	2.00	2.00	2.00	2.00	1.95	1.90
交流充电桩价格 (万元/个)	0.50	0.50	0.50	0.45	0.40	0.35
市场空间 (亿元)		104.13	295.82	397.58	542.80	671.62

1.本周专题研究：大功率直流充电成为技术趋势，液冷散热解决高压快充散热痛点

- **大功率直流充电成为技术趋势，充电模块为直流充电设备的核心部件。**充电桩按充电模式可分为交流充电桩和直流充电桩，直流充电又称“快充”，具有功率高、充电快的特点，制造成本和安装成本也较高，更适用于对充电速率要求较高的应用场景，如公交、出租车、物流车、重卡等运营车辆的集中场所，以及充电站、高速公路服务区等公共服务场所。直流充电桩设备主要包括充电模块、滤波设备、监控设备及电池维护设备，其中充电模块是核心部件，在直流充电桩中起到将交流电网中的交流电转换为可为动力电池充电的直流电的作用，成本占整个充电桩的50%左右。
- **高电压模式有望成为主流，液冷方案解决大功率快充的散热问题。**高压快充通过增大电压来提高功率，在保证安全性的同时加快能量转化效率，从而实现快充的同时延长电池寿命，随着对续航里程、充电速度要求的提高，部分新能源汽车电压范围有望升至1000V，高压快充成是行业发展的重要趋势。大功率充电桩充电温度较高，传统的风冷无法满足其散热需求，采用液冷的散热方式，系统内部的发热器件通过冷却液与散热器进行热交换，具有低噪音、高防护性、全生命周期成本低的优点。

图表：充电桩模式对比

	直流充电桩	交流充电桩
功率等级	功率一般超过60KW	功率一般为7KW
充电速度	充电速度较快	充电速度较慢
成本	设备较复杂，成本较高	技术较成熟，成本较低
体积大小	体积较大，占地面积较大	体积较小，易于安装
应用场景	公交、出租车、物流车、重卡等运营车辆的集中场所，以及充电站、高速公路服务区等公共服务场所	居民社区、公共停车场、购物中心等

图表：风冷与液冷对比

	风冷	液冷
适用范围	多用30kW以下充电模块	适用30kW以上充电模块
优点	成本低，安装简便，能耗较少；故障率高，后期运营维护成本高，使用寿命3-5年	在系统上增加了液冷环路，冷却单元可以与模块风道分离，关联性较弱，不必跟着模块安装位置走，提供了更高的防护，有助于降低因盐雾、灰尘、绵絮、气候等环境因素影响而产生故障造成的经济损失；同时减少了人工定期给模块检修、除尘的时间，降低维护成本。
缺点	通过外部空气强制散热的风冷充电产品极易受到盐雾、腐蚀性气体影响，风道内粉尘堆积，影响散热、模块长时间稳定运行，带来降额或损坏，充电设备硬件故障中，一半以上是充电模块故障，部分场站充电模块故障率高达10%以上，主要就是环境腐蚀和湿尘导致。	需要通过耐高温、耐腐蚀等测试；安装成本较高

1.本周专题研究：光储一体化超充建设加速，关注设备端及运营端的投资机会

- **华为采用液冷模块主机柜+液冷充电枪全液冷方案，可融合光储一体化建设。**目前行业内的液冷超充方案，普遍采用常规风冷模块主机柜+液冷充电枪模式，此方案在高功率下产生热量较高，风冷无法满足桩体的散热需求。华为全液冷超充系统采用液冷模块主机柜+液冷充电枪，通过将充电桩主机柜内部的电子元件浸泡在液体冷却剂中，以降低充电桩内部温度，提高充电效率，进一步保证充电的稳定性和安全性。此外，全液冷超充可实现与传统加油站、光伏储能系统结合一体化建设，不仅可缓和充电矛盾、加速电动替代，也保障了电网运行安全和电力供应稳定，具有削峰填谷、动态扩容、负荷管理、光储充联合控制的优势。
- **光储一体化超充建设加速，有望打开快充行业成长空间。**建议关注：1) 液冷超充桩：金冠股份，双杰电气；2) 液冷充电枪：永贵电器；3) 液冷模块磁性器件：京泉华，可立克；4) 一体化超充建设：协鑫能科，宝馨科技，和顺石油。

图表：光储一体化液冷超充站优势

优势	具体内容
削峰填谷	利用峰谷价差实现盈利，降低站端用电成本，提升整体经济收益，提升场站坪效水平
动态扩容	削峰填谷电价模式下，大幅降低场站容量 /需量电费成本，满足城市居民区电力扩容需求，有效解决充电车位紧张问题
负荷管理	充电设备群组内功率分配和有序控制，支持静态、动态配置充电负荷可用容量，基于可用于充电的固定容量进行分配，提供充电排序策略
光储充联合控制	采集光、储、充、配电实时数据，获取全量信息，通过EMS交互管理，主动协同控制光、储、充设备，精细化运营

图表：各公司在液冷超充布局

公司	液冷超充布局情况
金冠股份	公司现有600kW液冷超级充电堆，产品配置四个充电终端，其中两个快充终端，两个液冷超充终端，具备充电速度快、占地面积小、可动态调配功率等特点
永贵电器	公司致力于为新能源汽车提供高压、大电流互联系统整体解决方案，产品包括交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪等
可立克	公司成功研发了1MW超大功率的磁性元件产品，产品应用于全液冷超充站
京泉华	磁性器件产品应用于全液冷超充站
双杰电气	拥有全系列交流充电桩、直流充电机等产品，完成了快充、群充、液冷超充、V2G、V2V、欧标充电桩等产品研发、生产和销售，与华为在充电桩领域保持合作关系
宝馨科技	布局液冷超充场站建设，在江苏、安徽、郑州、北京等已有示范项目落地区域拓展
协鑫能科	规划3年内在长三角和大湾区建设运营50个全液冷超充站，携手华为数字能源打造“储充光云”一体化液冷超充网络。
和顺石油	与华为签署合作协议，未来三年力争实现万座华为智能超快充电站

- **光伏设备：**1) N型电池片扩产项目多点开花，光伏设备企业技术持续突破，需求与技术共振，推动光伏产业高景气增长。**建议关注：迈为股份、捷佳伟创等。**2) 光伏产业链价格调整将会使产业链利润重新分配，同时刺激下游需求，有望引导整个产业链向好发展。在产业链调整的过程中，看好以下几个方向：靠近下游的电池组件、电站运营环节；非硅辅材、耗材环节；光伏设备等。**建议关注：双良节能、奥特维等。**
- **锂电设备：**从新技术带来新需求、扩产结构性加速度和打造第二成长曲线等角度出发筛选公司，2023年重点推荐以下方向：1、新技术：①复合集流体从0到1加速渗透，推荐关注相关设备商**东威科技、骄成超声**；②若大圆柱渗透率提升，激光焊接等环节有望受益，推荐关注**联赢激光**；2、锂电储能：2023年或成为国内大储高增速元年，重点关注电池、逆变器、温控、消防等环节；3、主业拓展：锂电设备是少有的能出现千亿级别大市值公司的领域，推荐关注平台型公司**先导智能**；电力电子、激光加工技术具备延展性，需求增长持续性有望更强，推荐关注**星云股份**等；4、出口链：海外扩产有望出现结构加速，推荐关注**杭可科技**。
- **储能：**发电侧和用户侧储能均迎来重磅政策利好，推动储能全面发展。1) 发电侧：2021年8月10日，《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》出台，首次提出市场化并网，超过保障性并网以外的规模按15%的挂钩比例（4小时以上）配建调峰能力，按照20%以上挂钩比例进行配建的优先并网，抽水蓄能、电化学储能都被认定为调峰资源，为发电侧储能打开。2) 用户侧全面推行分时电价，峰谷价差达3到4倍，进一步推动用户侧储能发展。**星云股份**是国内领先的以锂电池检测系统为核心的智能制造解决方案供应商，与锂电池、储能行业头部企业进行战略合作并推广储充检一体化储能电站系列产品。**科创新源**通过液冷板切入新能源汽车和储能赛道，已进入宁德时代供应商体系，随着下游需求不断提升，未来有望放量增长。
- **氢能源：**绿氢符合碳中和要求，随着光伏和风电快速发展，看好光伏制氢和风电制氢。**建议关注：隆基绿能、亿华通、兰石重装、科威尔等。**

- **激光设备：**激光自动化设备市场格局分散，且其通用属性较强，下游分散，行业集中度提高难度较大。激光加工相对于传统方式，优势明显，重点关注其在锂电、光伏等高成长性行业的大规模应用。以锂电池激光焊接为例，若按照激光焊接设备占比10%计算，2021-2025年合计新增需求约487亿元。重点关注深耕细分高景气赛道的激光加工设备龙头，帝尔激光、联赢激光、大族激光、海目星等。（详见《2023年投资策略：复苏可期，成长主导，星光渐亮》报告）
- **工程机械：**强者恒强，建议关注龙头公司。推荐关注：三一重工、恒立液压、中联重科等。
- **半导体设备：**全球半导体设备市场未来十年翻倍增长，国产替代是一个长期、持续、必然的趋势：1) 根据AMAT业绩会议，预计2030年半导体产业规模将达到万亿美元，即使按照目前14%的资本密集度，设备需求将达到1400亿美元，而2020年为612亿美元。2) SEMI数据显示，2020年中国大陆市场的半导体设备销售额较上年增长39%，至187.2亿美元，排名全球第一。2021Q1，中国大陆出货额为59.6亿美元，环比增长19%，同比增长70%，仅次于韩国。3) 在瓦森纳体系下，中国半导体设备与材料的安全性亟待提升，而国产化率水平目前仍低。建议关注：中微公司、北方华创、华峰测控、长川科技、精测电子、芯源微、万业企业、至纯科技、华海清科等。
- **自动化：**刀具是“工业牙齿”，其性能直接影响工件质量和生产效率。根据中国机床工具工业协会，我国刀具市场规模在400亿元左右，预计到2026年市场规模将达到557亿元。该市场竞争格局分散，CR5不足10%；且有超1/3市场被国外品牌占据。刀具属于工业耗材，下游应用领域广泛，存量的市场需求比较稳定，伴随行业集中度提高和进口环节替代，头部企业有望迎来高速成长机遇。建议关注华锐精密、欧科亿。
- **碳中和：**1) 换电领域千亿市场规模正在形成；2) 全国碳交易系统上线在即，碳交易市场有望量价齐升。建议关注移动换电及碳交易受益标的一一协鑫能科，公司拥有低电价成本，切入移动能源领域具备优势；坐拥2000万碳资产，碳交易有望带来新的业绩增长。

- 产品和技术迭代升级不及预期
- 海外市场拓展不及预期
- 海外复苏不及预期、国内需求不及预期
- 原材料价格波动
- 零部件供应受阻
- 客户扩产不及预期
- 市场竞争加剧。



邹润芳

中航证券总经理助理兼研究所所长

先后在光大、中国银河、安信证券负责机械军工行业研究，在天风证券负责整个先进制造业多个行业小组的研究。作为核心成员五次获得新财富最佳分析师机械（军工）第一名、上证报和金牛奖等多次第一。在先进制造业和科技行业有较深的理解和产业资源积淀，并曾受聘为多家国有大型金融机构和上市公司的顾问与外部专家。团队擅长自上而下的产业链研究和资源整合。

SAC: S0640521040001



卢正羽：

先进制造行业研究员

香港科技大学理学硕士，2020年初加入中航证券研究所，覆盖通用设备、军民融合和计算机板块。

SAC: S0640521060001



闫智：

先进制造行业研究员

南京大学工学硕士，2022年7月加入中航证券研究所，覆盖机器人、工业母机、锂电设备等。

SAC: S0640122070030

我们设定的上市公司投资评级如下：

买入 持有 卖出

- ：未来六个月的投资收益相对沪深300指数涨幅10%以上。
- ：未来六个月的投资收益相对沪深300指数涨幅-10%-10%之间
- ：未来六个月的投资收益相对沪深300指数跌幅10%以上。

我们设定的行业投资评级如下：

增持 中性 减持

- ：未来六个月行业增长水平高于同期沪深300指数。
- ：未来六个月行业增长水平与同期沪深300指数相若。
- ：未来六个月行业增长水平低于同期沪深300指数。

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，再次申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

风险提示：投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

免责声明

本报告由中航证券有限公司（已具备中国证券监督管理委员会批准的证券投资咨询业务资格）制作。本报告并非针对意图送发或为任何就送发、发布、可得到或使用本报告而使中航证券有限公司及其关联公司违反当地的法律或法规或可致使中航证券受制于法律或法规的任何地区、国家或其它管辖区域的公民或居民。除非另有显示，否则此报告中的材料的版权属于中航证券。未经中航证券事先书面授权，不得更改或以任何方式发送、复印本报告的材料、内容或其复印本给予任何其他人。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

本报告所载的资料、工具及材料只提供给阁下作参考之用，并非作为或被视为出售或购买或认购证券或其他金融票据的邀请或向他人作出邀请。中航证券未有采取行动以确保于本报告中所指的证券适合个别的投资者。本报告的内容并不构成对任何人的投资建议，而中航证券不会因接受本报告而视他们为客户。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被中航证券认为可靠，但中航证券并不能担保其准确性或完整性。中航证券不对因使用本报告的材料而引致的损失负任何责任，除非该等损失因明确的法律或法规而引致。投资者不能仅依靠本报告以取代行使独立判断。在不同时期，中航证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告仅反映报告撰写日分析师个人的不同设想、见解及分析方法。为免生疑，本报告所载的观点并不代表中航证券及关联公司的立场。

中航证券在法律许可的情况下可参与或投资本报告所提及的发行人的金融交易，向该等发行人提供服务或向他们要求给予生意，及或持有其证券或进行证券交易。中航证券于法律容许下可于发送材料前使用此报告中所载资料或意见或他们所依据的研究或分析。